

L1 > L2 > L3 > L4 > L5 > L6 > L7 > L8 > L9 > [L 1 0]
Infra · Identity · Exec · tECDSA · Scale · SSI · AI Gov · OTS · Hub · ZK

X-39MATRIX

LAYER 10

Post-Quantum Selective Disclosure

Whitepaper publico completo · v1.0 · FROZEN

"Probar la verdad sin revelar el dato."

Goldwasser, Micali, Rackoff · 1985 · honrado en cada hash de este documento

[NOTARIA CRIPTOGRAFICA · CERTIFICACIONES VIVAS]

[O T S] OPENTIMESTAMPS · 4 calendars

a.pool.opentimestamps.org / b.pool / a
lice / catallaxy

[B T C] BITCOIN ANCHORING

PoW chain attestation in ~1-6 hours pe
r stamp

[P G P] RFC4880 SIGNATURE

C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BB
E8

[P Q C] FIPS-203 / 204 / 205

ML-KEM · ML-DSA · SLH-DSA-SHAKE-25
6s

ARQUITECTO UNICO Y CUSTODIO

Jose Luis Olivares Esteban
grants@x39matrix.org

PGP fingerprint: C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8

HOSTING CANONICO

<https://www.x39matrix.org>

<https://github.com/x39matrix/x39matrix>

Build determinista · reportlab invariant=1 · reproducible bit-by-bit

Licencia documento: CC-BY-SA 4.0 · Licencia codigo: MIT OR Apache-2.0 · Sellado: 2026-06-24 UTC

Abstract

X-39MATRIX es un protocolo soberano de seguridad de nueve capas que combina consenso BFT en Internet Computer, firma umbral ECDSA sobre Bitcoin nativo, anclaje temporal universal via OpenTimestamps, y criptografia post-cuantica conforme a los estandares FIPS-203, FIPS-204 y FIPS-205 del NIST. Este whitepaper especifica la Capa 10 -- Selective Disclosure -- que cierra el unico hueco de privacidad residual del protocolo: permitir demostrar la veracidad de afirmaciones sobre datos privados sin revelar dichos datos.

La solucion adoptada es zk-STARK transparente (sobre Winterfell v0.10.x) complementada con receipts de risc0 zkVM para pruebas de ejecucion. El sistema completo mantiene una unica hipotesis criptografica subyacente: la resistencia de las funciones hash a colisiones y preimagen, incluso frente a adversarios cuanticos. La firma del wrapper de cada prueba se realiza con SLH-DSA-SHAKE-256s (FIPS-205), el algoritmo PQ mas conservador disponible.

Cada artefacto descrito en este documento -- incluido el propio documento -- es reproducible bit a bit por cualquier auditor sin acceso privilegiado, esta sellado con OpenTimestamps contra Bitcoin, y firmado con PGP. La doctrina cypherpunk subyacente se condensa en cinco palabras: 'Don't trust. Verify. Always.'

Indice

1. Que es la Capa 10	3
2. Que problema resuelve (cuatro huecos de L1-L9)	4
3. La solucion: zk-STARK + risc0	5
4. Doctrina post-cuantica completa	6
5. Cinco casos de uso universales	7
6. Como verificar este documento (notaria viva)	8
7. Doctrina, roadmap y proximos pasos	9

1. Que es la Capa 10

La Capa 10 es la capa criptografica de divulgacion selectiva del protocolo X-39MATRIX. Permite a cualquier participante demostrar matematicamente la veracidad de una afirmacion sobre un dato privado -- por ejemplo, 'soy mayor de edad', 'tengo residencia en la jurisdiccion X' o 'he pagado al menos N satoshis' -- sin revelar el dato subyacente.

Esto se logra mediante pruebas de conocimiento cero (Zero-Knowledge Proofs) implementadas como zk-STARK transparentes y post-cuanticas. La verdad de la afirmacion se vuelve verificable publicamente; el dato que la sustenta permanece soberano y nunca abandona al titular.

1.1 Tagline cypherpunk

"PROBAR LA VERDAD SIN REVELAR EL DATO."

Goldwasser, Micali, Rackoff · 1985 · honrado.
Eric Hughes, Cypherpunk Manifesto · 1993 · honrado.

1.2 Donde se sienta en la arquitectura

X-39MATRIX se compone de nueve capas pre-existentes (Infraestructura, Identidad Merkle, Ejecucion, Consenso tECDSA, Escalabilidad, SSI, Gobernanza AI, Notarizacion via OTS, y Hub de orquestacion). La Capa 10 NO sustituye a ninguna; actua como capa ortogonal de privacidad montada encima del Hub (L9), dotando a cada capa anterior de una variante verificable-en-cero-conocimiento sin perder sus propiedades originales.

1.3 Propiedades formales heredadas y anadidas

Integridad -> heredada de L2 + L8 (Merkle + OTS / Bitcoin).

No-repudio -> heredada de L4 (threshold-ECDSA) + PGP del autor.

Sello temporal -> heredada de L8 (OpenTimestamps anclado en Bitcoin).

Disponibilidad BFT -> heredada de L1 (Internet Computer subnet consensus).

Resistencia cuantica -> heredada de la doctrina FIPS-203/204/205 + reforzada por L10.

Divulgacion selectiva -> NUEVA con L10 -> privacidad sin sacrificar verificabilidad.

Anti-Sybil sin KYC -> NUEVA con L10 -> unicidad humana via nullifier per-verifier.

Compliance privado -> NUEVA con L10 -> cumplimiento normativo sin doxxing del operador.

2. Que problema resuelve

Un protocolo soberano sin Capa 10 -- por solido que sea criptograficamente -- deja cuatro huecos residuales que cualquier adversario informado puede explotar para vulnerar la privacidad del operador o de sus usuarios. Estos huecos no son fallos de implementacion: son propiedades estructurales de cualquier sistema que opere sobre cadenas publicas sin una capa de divulgacion selectiva.

Hueco #1 · Correlacion en el grafo publico de la blockchain

Cada interaccion verificable deja una huella publica vinculable a una identidad. Aunque el contenido este cifrado, los meta-datos (quien, cuando, contra que) construyen un grafo social explotable. Sin pruebas ZK, la transparencia se paga con vigilancia.

Hueco #2 · Compliance imposible sin doxxing

Demostrar a un regulador que se cumple una norma (edad, residencia fiscal, sanciones, AML) exige hoy entregar el documento original o copias completas. Una vez entregados, esos datos viven fuera del control del titular y son vulnerables a filtraciones, brechas, o uso no autorizado.

Hueco #3 · Anti-Sybil exige identidad real

Los esquemas anti-Sybil clasicos (un humano un voto) dependen de procesos KYC tradicionales que construyen bases de datos centralizadas honeypot. Sin nullifiers ZK, garantizar unicidad humana es incompatible con el principio cypherpunk de soberania.

Hueco #4 · Las inferencias AI son cajas negras no auditables

Un canister que ejecuta un modelo AI puede emitir resultados, pero no puede demostrar matematicamente que ese resultado proviene exactamente del modelo declarado, con los inputs declarados, sin filtrar pesos ni inputs sensibles. La gobernanza algoritmica queda como promesa, no como prueba.

2.1 Estos cuatro huecos comparten una sola solucion matematica

Los cuatro problemas anteriores -- correlacion, compliance, anti-Sybil, inferencia auditable -- se resuelven con el mismo primitivo criptografico: pruebas de conocimiento cero (ZKPs). Anadir ZK al protocolo no es lujo: es la pieza que cierra logicamente el sistema y lo hace digno del nombre 'soberano'.

3. La solucion: zk-STARK + risc0

Una prueba de conocimiento cero es un protocolo entre dos partes (un Probador y un Verificador) que convence al Verificador de que el Probador conoce un dato secreto que cumple cierta propiedad, sin transmitir el dato. Es matematica, no acuerdo. No depende de la buena fe del Probador ni de la honestidad del Verificador.

3.1 Eleccion tecnologica (con justificacion publica)

```
Primario   : zk-STARK sobre Winterfell v0.10.x           (Rust, Polygon-Miden)
Secundario: Plonky3 para recursion / agregacion (M5)      (Rust, Polygon Zero)
zkVM       : risc0 para pruebas de ejecucion arbitraria  (Rust, RISC-V)
NO usado   : zk-SNARK (Groth16, PLONK) - exige trusted setup; descartado.
```

3.2 Tres propiedades formales de toda prueba ZK

```
Compleitud : si la afirmacion es verdadera, el Verificador acepta.
Solidez    : si la afirmacion es falsa, ningun Probador deshonesto convence.
              Probabilidad de exito <= 2^-128 (negligible).
Cero conoc. : la transcripcion del protocolo no revela nada sobre el dato secreto.
```

3.3 Analogia divulgativa

Imagine que necesita demostrar que conoce la combinacion de una caja fuerte sin abrirla. Mete un papel firmado dentro y muestra que ha cambiado: alguien que no supiera la combinacion no habria podido modificar el interior. Eso es esencialmente lo que hace una prueba ZK con matematica: deja evidencia de conocimiento sin revelar el conocimiento mismo.

3.4 Por que STARK y no SNARK

STARK es transparente: no requiere ceremonia de confianza inicial.

STARK depende solo de funciones hash: post-cuantico por construccion.

STARK es escalable: verificacion poli-logaritmica $O(\log^2 n)$.

SNARK ofrece pruebas mas pequenas pero exige asumir dureza de pairings (no PQ).

Para un protocolo soberano de larga vida, STARK es la unica eleccion defendible.

4. Doctrina post-cuantica completa

X-39MATRIX adopta una postura post-cuantica conservadora: cada decision criptografica se elige no por rendimiento, sino por la robustez de la hipotesis matematica que la respalda frente a un adversario cuantico hipotetico (Shor, Grover, BHT). La Capa 10 refuerza esta postura sin introducir nuevos supuestos.

4.1 Estandares NIST adoptados

FIPS-202	:	SHAKE-256		(hash extensible)
FIPS-203	:	ML-KEM		(encapsulacion clave PQ)
FIPS-204	:	ML-DSA		(firma lattice PQ)
FIPS-205	:	SLH-DSA-SHAKE-256s	[LAYER 10 LOCK]	(firma hash-only PQ)

4.2 Por que SLH-DSA-SHAKE-256s y no ML-DSA

ML-DSA (Dilithium) ofrece firmas mas pequenas (~4.6 KB) pero asume la dureza del problema Module-LWE sobre lattices. SLH-DSA-SHAKE-256s ofrece firmas mas grandes (~29 KB) pero asume unicamente la resistencia de SHAKE-256 a colisiones y preimagen. Para un protocolo soberano que debe sobrevivir decadas, una sola hipotesis criptografica subyacente -- la dureza de los hashes -- es preferible a multiples hipotesis lattice cuya seguridad concreta a largo plazo es menos conocida.

4.3 Coherencia de doctrina (cadena completa de hipotesis)

Capa	Primitiva	Hipotesis subyacente
----	-----	-----
L1 Infra	BFT consensus (ICP)	2/3 de nodos honestos
L4 tECDSA	threshold-ECDSA *	hard discrete log (clasica - migracion 2030+)
L8 OTS	SHA-256 Merkle	hash collision resistance
PQ-trans	ML-KEM, ML-DSA	Module-LWE hardness
L10 wrapper	SLH-DSA-SHAKE-256s	hash collision + preimage resistance
L10 STARK	Rescue-Prime + FRI	hash collision resistance

* Bitcoin nativo aun usa ECDSA. L4 hereda este vector clasico hasta el BIP PQ (en discusion). El operador acepta este horizonte como riesgo conocido publico.

5. Cinco casos de uso universales

Los siguientes casos son matematicamente neutrales: no dependen de ningun pais, jurisdiccion o regulador concreto. Cualquier sistema que necesite probar una propiedad sobre un dato sensible puede instanciar la Capa 10 con uno de estos circuitos como punto de partida.

5.1 Verificacion de mayoria de edad sin revelar fecha de nacimiento

El titular demuestra que la fecha de nacimiento contenida en una credencial firmada por una autoridad emisora satisface ($\text{now} - \text{dob} \geq 18 \text{ años}$), sin revelar la fecha exacta. La fecha actual se toma de la cabecera del ultimo bloque finalizado de Bitcoin como oraculo de tiempo confiable.

5.2 Verificacion de residencia jurisdiccional sin entregar pasaporte

El titular demuestra que su credencial emitida por una autoridad esta vinculada a una jurisdiccion concreta (la requerida por el verificador), sin revelar el numero de pasaporte ni datos personales adicionales.

5.3 Range proof sobre pagos Bitcoin (AML privado)

El titular demuestra que ha realizado un pago de al menos N satoshis a una direccion verificada, sin revelar la direccion exacta, el monto total, ni vincular la prueba a su identidad en cadena.

5.4 Unicidad humana sin KYC (anti-Sybil)

El titular publica un nullifier criptografico derivado de su secret y de un verifier_audience concreto. El mismo humano frente a verificadores distintos produce nullifiers no correlacionables; un verificador concreto detecta reusos del mismo humano sin almacenar identidad alguna.

5.5 Inferencia AI auditable (gobernanza de modelos)

Un canister que ejecuta un modelo de IA genera un receipt risc0 que demuestra matematicamente que la salida proviene exactamente del modelo declarado, evaluado con los inputs declarados. Ni los pesos ni los inputs sensibles son revelados al verificador, pero la integridad de la inferencia es matematicamente auditable.

6. Como verificar este documento · Notaria viva

Toda afirmacion de este whitepaper es independientemente verificable. Cualquier auditor con un ordenador y acceso publico a Internet puede confirmar matematicamente cada uno de los siguientes puntos sin pedir permiso a nadie.

6.1 Cadena de dependencia (Merkle DAG)

Raiz normativa	X39MATRIX_LAYER10_DECISIONS.yaml SHA-256: 3c8ca22017a92d3de2dee014e5820cf6f61b82e4af4e6503e828393d489828f5 v
RFC tecnico	X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf (16 pag) SHA-256: de047e9a7861610b1f1da99b33f9e67635cb56491bdb4b07af84d3927b2c89f5 v
Este whitepaper	X39MATRIX_LAYER10_WHITEPAPER_v1.0.pdf (este documento)

6.2 Comandos publicos de verificacion (cualquier OS Unix)

```
# 1. Descargar los tres artefactos canonicos
curl -sLO https://www.x39matrix.org/X39MATRIX_LAYER10_DECISIONS.yaml
curl -sLO https://www.x39matrix.org/X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf
curl -sLO https://www.x39matrix.org/X39MATRIX_LAYER10_WHITEPAPER_v1.0.pdf

# 2. Comprobar los SHA-256 contra esta tabla
sha256sum X39MATRIX_LAYER10_*. {yaml, pdf}

# 3. Verificar los sellos OpenTimestamps contra Bitcoin
curl -sLO https://www.x39matrix.org/X39MATRIX_LAYER10_DECISIONS.yaml.ots
curl -sLO https://www.x39matrix.org/X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf.ots
curl -sLO https://www.x39matrix.org/X39MATRIX_LAYER10_WHITEPAPER_v1.0.pdf.ots
ots verify X39MATRIX_LAYER10_DECISIONS.yaml.ots
ots verify X39MATRIX_LAYER10_RFC_v1.0.pdf.ots
ots verify X39MATRIX_LAYER10_WHITEPAPER_v1.0.pdf.ots

# 4. Verificar la firma PGP del autor
curl -sLO https://www.x39matrix.org/X39MATRIX_LAYER10_WHITEPAPER_v1.0.pdf.asc
gpg --recv-keys C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8
gpg --verify X39MATRIX_LAYER10_WHITEPAPER_v1.0.pdf.asc

# 5.Codigo fuente abierto (build deterministico reproducible)
git clone https://github.com/x39matrix/x39matrix
cd x39matrix && bash PUBLIC_VERIFY_LAYER10.sh # debe imprimir 51/51 OK
```


7. Doctrina, roadmap y proximos pasos

7.1 Doctrina (cinco lineas, una por la que merece la pena trabajar)

1. Don't trust. Verify. Always.
2. Toda decision criptografica es publica y reproducible.
3. El secret del usuario jamas entra en un servidor central.
4. Lo que no esta anclado a Bitcoin, no esta sellado.
5. Si no puedes regenerar el SHA-256, no lo has entendido.

7.2 Roadmap M4 · 12 sprints (3 meses)

- S0** Lock parameters (YAML + RFC). Issues abiertos publicamente.
- S1-2** Implementacion circuitos C1-C3 (edad, jurisdiccion, range BTC).
- S3-4** Circuito C4 (nullifier anti-Sybil) + C5 (risc0 AI receipt).
- S5-6** Canister x39_zk_verifier en Rust + OTS pipeline anchoring.
- S7-8** PUBLIC_VERIFY_LAYER10.sh + auditoria externa preparatoria.
- S9-10** Evaluacion Plonky3 (recursion) + threshold-PGP signing.
- S11** Testnet publica con C1-C5 + bug bounty inicial.
- S12** Mainnet rollout v10.0 + release anclado a Bitcoin.

7.3 Como participar

Auditar: clona el repo GitHub, ejecuta PUBLIC_VERIFY_LAYER10.sh, publica el resultado.

Contribuir: revisa los AIRs Rust publicados como crates firmados PGP en el repo.

Reportar vulnerabilidades: bug bounty publico, premios pagados nativamente en Bitcoin.

Replicar: el codigo es MIT/Apache-2.0. Forks y derivados estan explicitamente permitidos.

7.4 Cierre

La Capa 10 no es un anadido cosmetico al protocolo. Es la pieza matematica que convierte la transparencia de la blockchain en soberania efectiva del operador. Con ella, X-39MATRIX deja de ser solo un protocolo seguro: pasa a ser un protocolo defendible -- legal, tecnica y moralmente -- en cualquier contexto regulatorio del mundo.

X-39MATRIX · LAYER 10 · v1.0 · POST-QUANTUM

Selective Disclosure · zk-STARK · risc0 · Bitcoin-anchored · FIPS-203/204/205

[NOTARIA CRIPTOGRAFICA - CADENA DE CERTIFICACIONES]

YAML (raiz)	SHA-256	3c8ca22017a92d3de2dee014e5820cf6f61b82e4af4e6503e828393d489828f5
RFC tecnico	SHA-256	de047e9a7861610b1f1da99b33f9e67635cb56491bdb4b07af84d3927b2c89f5
Whitepaper	SHA-256	(calculado al guardar este PDF)

OpenTimestamps	->	4 calendarios publicos independientes	->	Bitcoin PoW
PGP signatures	->	C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8		
PQ wrapper	->	SLH-DSA-SHAKE-256s (FIPS-205, hash-only)		
Determinismo	->	reportlab invariant=1, pageCompression=0		

[HOSTING CANONICO Y CODIGO ABIERTO]

Sitio publico:

<https://www.x39matrix.org>

Repositorio fuente (MIT / Apache-2.0):

<https://github.com/x39matrix/x39matrix>

Contacto institucional:

grants@x39matrix.org

"Cypherpunks write code. Cypherpunks build math."

Eric Hughes · Cypherpunk Manifesto · 1993 · honrado en cada hash de este documento.

Jose Luis Olivares Esteban

Arquitecto unico · 24 de junio de 2026 UTC

PGP fingerprint: C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8

BUILD DETERMINISTA · reportlab invariant=1 · reproducible bit-by-bit

Licencia documento: CC-BY-SA 4.0 · Licencia codigo: MIT OR Apache-2.0 · Sellado 2026-06-24 UTC

Don't trust. Verify. Always.